



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

第四章 循环码

李丽香, 彭海朋

北京邮电大学网络空间安全学院

网络与交换技术国家重点实验室





北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

循环码

1949年, 二元和三元Golay码
1957年, Prange提出循环码的概念
之后, Peterson和Kasami进一步开展了循环码的研究工作
1960s, Bose和Raychaudhuri进行了循环码最小距离方面的开创工作
1959年, Abramson进行了突发错误纠错方面的工作, Fire码

一个数学理论在被搞得如此清楚以至于你能给马路上第一个遇到的
人解释之前, 不能算是完备的。——David Hilbert (1862—1943)

Page 94



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

循环码的定义和优势

循环移位: 将 n 重 $v=(v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_1, v_0)$ 的分量循环左移一位, 得到另一个 n 重 $v^{(1)}=(v_{n-2}, \dots, v_1, v_0, v_{n-1})$, 称为 v 的循环移位。若 v 的分量循环左移 i 位, 得到 $v^{(i)}=(v_{n-i-1}, \dots, v_1, v_0, v_{n-1}, \dots, v_{n-i})$ 。

循环码的定义: 一个 (n, k) 线性码 C , 若它的每个码字的任何循环移位都仍然是一个码字, 则称此码为循环码。

举例: 二元码 $C_1=\{0000, 0101, 1010, 1111\}$ 是一个循环码。

思考题: 循环码特殊的代数结构导致其具有什么优点?

循环码的优势: 具有许多固有的代数结构, 可以找到各种实用的译码方法, 使用具有反馈的线性移位寄存器可以容易的实现编码和伴随式计算。

Page 95



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

码字多项式

码字多项式: 为研究循环码的代数特性, 将码字 $v=(v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_1, v_0)$ 的各个分量看成是多项式

$$v(x) = \sum_{i=0}^{n-1} v_i x^i = v_{n-1} x^{n-1} + \dots + v_1 x + v_0$$

的系数, 此多项式称为 v 的码字多项式。

对应于码矢 $v^{(i)}=(v_{n-i-1}, \dots, v_1, v_0, v_{n-1}, \dots, v_{n-i})$ 的码字多项式为 $v^{(i)}(x)=v_{n-i-1}x^{n-1}+v_{n-i-2}x^{n-2}+\dots+v_1x^{i+1}+v_0x^i+v_{n-1}x^{i-1}+\dots+v_{n-i+1}x+v_{n-i}$

码字多项式 $v^{(i)}(x)$ 就是 $x^i v^{(0)}(x) \pmod{x^n+1}$ 的余式。

思考题: 循环码有哪些代数性质?

Page 96



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

循环码的代数性质

定理1: 循环码 C 中次数最低的非零码字多项式是唯一的。

证明: 令 $g(x)=\sum_{i=0}^r g_i x^i, g_r=1$ 是 C 中次数最低的码字多项式, 若 $g(x)$ 不唯一, 则存在另一个码字多项式 $g^*(x)=\sum_{i=0}^r g_i^* x^i, g_r^*=1$, 由线性性质可知, $g(x)+g^*(x)$ 也是一个码字多项式, 但它的次数小于 r , 和前提矛盾, 因此, 循环码 C 中次数最低的非零码字多项式是唯一的。证毕。

Page 97



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

循环码的代数性质

定理2: 若 $g(x)=x^r+g_{r-1}x^{r-1}+\dots+g_1x+g_0$ 是 (n, k) 循环码 C 中次数最低的非零码字多项式, 则必有 $g_0=1$ 。

证明: 若 $g_0=0$, 则 $g(x)=x(x^{r-1}+g_{r-1}x^{r-2}+\dots+g_2x+g_1)$, 将 $g(x)$ 循环左移 $n-1$ 位之后, 可以得到一个次数更低的码字多项式, 其次数为 $r-1$, 和前提矛盾, 则必有 $g_0=1$ 。证毕。

结合定理1和定理2, 知在 (n, k) 循环码中, 次数最低的非零码字多项式形如 $g(x)=x^r+g_{r-1}x^{r-1}+\dots+g_1x+1$ 。

Page 98

考虑多项式 $g^{(1)}(x)=xg(x)$, $g^{(2)}(x)=x^2g(x), \dots, g^{(n-r-1)}(x)=x^{n-r-1}g(x)$ 都是 $g(x)$ 的循环移位, 它们都是码字多项式, 次数分别为 $r+1, r+2, \dots, n-1$ 。

根据码字多项式的线性性质可知, 它们的任意线性组合 $v(x)=u_{n-r-1}x^{n-r-1}g(x)+\dots+u_1xg(x)+u_0g(x)=(u_{n-r-1}x^{n-r-1}+\dots+u_1x+u_0)g(x)=$ 也是 C 的码字多项式。

(n, k) 循环码的码字多项式, 次数分别为 $r, r+1, r+2, \dots, n-1$, 次数小于或等于 $n-1$ 并且是 $g(x)$ 的倍式的二元多项式共有 2^{n-r} 个, 它们是 (n, k) 循环码 C 的所有码字, 因此, 必有 $k=n-r$ 或 $r=n-k$ 。

定理3: 若 $g(x)$ 是 (n, k) 循环码 C 中次数最低的非零码字多项式, 一个次数小于或等于 $n-1$ 的多元多项式 $f(x)$ 是码字多项式当且仅当 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的倍式。

证明: 反证法。设 $f(x)$ 是码字多项式且其次数小于或等于 $n-1$, 假设 $f(x)=a(x)g(x)+b(x)$, $\deg(b(x))<r$, 由线性性质知 $b(x)=f(x)+a(x)g(x)$ 也是一个码字多项式, 而 $\deg(b(x))<\deg(g(x))$, 这和前提矛盾, 则只能当 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的倍式的时候, $f(x)$ 是码字多项式。证毕。

定理1: 在 (n, k) 循环码 C 中存在且仅存在一个次数为 $n-k$ 的码字多项式 $g(x)=x^{n-k}+g_{n-k-1}x^{n-k-1}+\dots+g_2x^2+g_1x+1$, 称为生成多项式, 使得每个次数小于或等于 $n-1$ 的多元多项式是码字多项式当且仅当此多项式是 $g(x)$ 的倍式。

根据该定理, (n, k) 循环码的任意码字多项式可以表示为 $v(x)=u(x)g(x)=(u_{k-1}x^{k-1}+\dots+u_2x^2+u_1x+u_0)g(x)$ 。若 $u(x)$ 的系数 $u_{k-1}, \dots, u_1, u_0$, 是待编码的 k 个信息数据, 则 $v(x)$ 就是相应的码字多项式, 即用 $g(x)$ 和 $u(x)$ 相乘就完成了编码。因此, 一个 (n, k) 循环码就完全由次数最低的非零多项式 $g(x)$ 决定, $g(x)$ 的次数等于一致校验位数的数目。

定理2: (n, k) 循环码的生成多项式 $g(x)$ 是 x^n+1 的因式。

证明: 根据PPT第5页的结论: 码字多项式 $v^{(i)}(x)$ 就是 $x^i v^{(0)}(x) \pmod{x^n+1}$ 的余式。则有 $x^k g(x) = (x^n+1) + g^{(k)}(x)$, 而 $g^{(k)}(x)$ 是 $g(x)$ 的 k 次循环移位, 也是码字多项式, 因此, 它是 $g(x)$ 的倍式。

定理3: 若 $g(x)$ 是一个 $n-k$ 次多项式, 并且是 x^n+1 的因式, 则 $g(x)$ 生成一个 (n, k) 循环码。

消息	码矢	码多项式
0000	0000000	$0 = 0 \cdot g(X)$
1000	1101000	$1 + X + X^{n-1} = 1 \cdot g(X)$
0100	0110100	$Xg(X)$
1100	1011100	$(1+X)g(X)$
0010	0011010	$X^2g(X)$
1010	1110010	$(1+X^2)g(X)$
0110	0101110	$(X+X^2)g(X)$
1110	1000110	$(1+X+X^2)g(X)$
0001	0001101	$X^3g(X)$
1001	1100101	$(1+X^3)g(X)$
0101	0111001	$(X+X^3)g(X)$
1101	1010001	$(1+X+X^3)g(X)$
0011	0010111	$(X^2+X^3)g(X)$
1011	1111111	$(1+X^2+X^3)g(X)$
0111	0100011	$(X+X^2+X^3)g(X)$
1111	1001011	$(1+X+X^2+X^3)g(X)$

举例: 多项式 x^7+1 可以分解为 $(x^3+1)(x^4+x+1)$, 其中有两个次数为3的因式, 都可以生成(7,4)循环码, 左边表格的循环码是由 x^3+x+1 生成的, $d=3$, 能纠1个错。

考虑以 $g(x) = \sum_{i=0}^{n-k} g_i x^i$ 为生成矩阵的 (n, k) 循环码 C , 由于 $g(x), xg(x), \dots, x^{k-1}g(x)$ 张成 C , 将这 k 个多项式的 k 个 n 重做为 $k \times n$ 阶矩阵的行, 一般选择前 $k-1$ 位为0的向量作为 $g(x)$, 则得到 C 的生成矩阵为

$$G(x) = \begin{bmatrix} x^{n-k}g(x) \\ \vdots \\ xg(x) \\ g(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{n-k} & \cdots & g_2 & g_1 & g_0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_{n-k} & \cdots & g_2 & g_1 & g_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & g_{n-k} & \cdots & g_2 & g_1 & g_0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & g_{n-k} & \cdots & g_2 & g_1 & g_0 \end{bmatrix}$$

其中 $g_0=g_{n-k}=1$ 。

考虑(7, 3)汉明码, $n=7, k=3, t=2$, 码字为(1001110), (0100111), (1010011), (1101001), (1110100), (0111010), (0011101), 因为码字(0011101)前面有 $k-1=2$ 个零, 将它作为 $g(x)$, 即 $g(x)=x^4+x^3+x^2+1$, 得到

$$G(x) = \begin{bmatrix} x^2 g(x) \\ x g(x) \\ g(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^6+x^5+x^4+x^2 \\ x^5+x^4+x^3+x \\ x^4+x^3+x^2+1 \end{bmatrix} \Rightarrow G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 $g_0=g_{n-k}=1$ 。

Page 105

因生成多项式 $g(x)$ 是 x^n+1 的因子, 所以存在另一个多项式 $h(x)=\sum_{i=0}^{n-k-1} h_i x^i, h_k = h_0 = 1$, 使得 $g(x)h(x)=x^n+1$, 此多项式 $h(x)$ 称为码C的校验多项式 $h(x)$, 故可以得到码C的一致校验矩阵 H 。
设 $v=(v_{n-1}, \dots, v_1, v_0)$ 是C的一个码矢, 则 $v(x)=a(x)g(x)$, 有 $v(x)h(x)=a(x)g(x)h(x)=a(x)(x^n+1)=a(x)x^n+a(x)$, 由于 $\deg(a(x)) \leq k-1$, 故在 $a(x)x^n+a(x)$ 中不会出现 $x^{n-1}, \dots, x^{k+1}, x^k$ 等各次幂, 于是 $v(x)h(x)$ 的展开式中 $x^{n-1}, \dots, x^{k+1}, x^k$ 的系数等于零。
因此, 得到以下 $n-k$ 个方程 $h_0 v_{n-j} + h_1 v_{n-j-1} + \dots + h_k v_{n-j-k} = 0, j=1, \dots, n-k$ 。则码C的一致校验矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} h_k & h_{k-1} & h_{k-2} & \dots & h_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & h_k & h_{k-1} & \dots & h_1 & h_0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & h_k & h_{k-1} & h_{k-2} & \dots & h_0 \end{bmatrix}$$

Page 106

用生成多项式 $g(x)$ 去除 $x^{n-k+i}, 0 \leq i \leq k-1$, 有 $x^{n-k+i} = a_i(x)g(x) + b_i(x)$, 其中 $b_i(x) = \sum_{j=0}^{n-k-1} b_{ij} x^j$ 。由于 $x^{n-k+i} + b_i(x)$ 是 $g(x)$ 的倍式, 它是一个码字多项式。将这 k 个码字多项式排成 $k \times n$ 阶矩阵的行, 得到循环码C系统形式的生成矩阵

$$G = \begin{bmatrix} b_{00} & b_{01} & \dots & b_{0,n-k-1} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ b_{10} & b_{11} & \dots & b_{1,n-k-1} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k-1,0} & b_{k-1,1} & \dots & b_{k-1,n-k-1} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & b_{00} & b_{01} & \dots & b_{0,n-k} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & b_{10} & b_{11} & \dots & b_{1,n-k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & b_{k-1,0} & b_{k-1,1} & \dots & b_{k-1,n-k} \end{bmatrix}$$

Page 107

给定循环码的生成多项式 $g(x)$, 可以使该码成为系统形式。

假定待编码的消息是 $u=(u_{k-1}, \dots, u_1, u_0)$, 则对应的消息多项式为 $u(x)=u_{k-1}x^{k-1}+\dots+u_1x+u_0$, 从而有 $x^{n-k}u(x)=u_{k-1}x^{n-1}+\dots+u_1x^{n-k+1}+u_0x^{n-k}$ 。用生成多项式 $g(x)$ 除 $x^{n-k}u(x)$, 得到 $x^{n-k}u(x)=a(x)g(x)+b(x), \deg(b(x)) < n-k$ 。

循环码的编码是由多项式的乘法、除法以及加法运算完成的, 这些运算都可以由移位寄存器、加法器以及门电路来实现。

系统循环码的编码步骤如下:

- 步骤1: 先用 x^{n-k} 乘以消息多项式 $u(x)=u_{k-1}x^{k-1}+\dots+u_1x+u_0$;
- 步骤2: 用生成多项式 $g(x)$ 除 $x^{n-k}u(x)$, 得到余式 $b(x)$;
- 步骤3: 联合 $b(x)$ 和 $x^{n-k}u(x)$, 得到码字多项式 $v(x)=x^{n-k}u(x)+b(x)$

Page 108

举例: $u(x)=x^6+x^4, g(x)=x^4+x^3+x^2+1$, 求 $u(x)/g(x)$ 。

111 商

除数 11101 | 11101010000 被除数

11101

10010

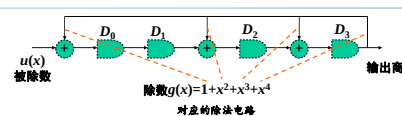
11101

11110

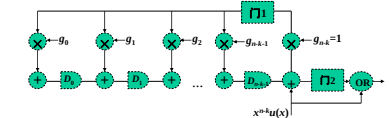
11101

11 余数

即 $u(x)=(x^4+x^3+x^2+1)(x^2+x+1)+(x+1)$



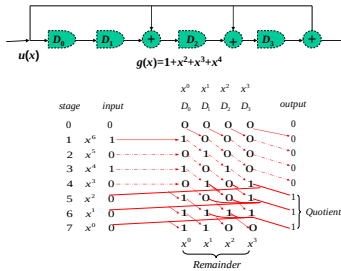
Page 109



编码电路的工作过程如下:

- 第1步: $n-k$ 级移位寄存器的初始状态都清零。门1通, 门2断, 进行移位, k 个信息数据(或信息组 $u(x)=u_{k-1}x^{k-1}+\dots+u_1x+u_0$ 的系数)被送入电路中, 高位次系数首先送入电路, 消息 $u(x)$ 从线路的前端移入, 等价于用 x^{n-k} 左乘 $u(x)$;
- 第2步: 经 k 次移位后, $u(x)$ 全部被送入电路, 完成了除法运算, 此时寄存器中的 $n-k$ 个数据就构成了余项, 它们就是一致校验数据;
- 第3步: 门1断, 门2通, 经过 $n-k$ 移位次后, 移出移位寄存器的 $n-k$ 个校验元, 这 $n-k$ 个校验元与原来的 k 个信息位组成 n 长的完整的码字;
- 第4步: 门1通, 门2断, 送入第2组信息数据, 并重复上述过程。

Page 110



Page 111

回忆：伴随式定义为 $S=rH^T$ 对系统循环码而言, $r(x)=\sum_{i=0}^{n-1} r_i x^i$ 是接收多项式, $g(x)=\sum_{i=0}^{n-k-1} g_i x^i$ 是生成多项式, 用 $g(x)$ 去除 $r(x)$ 所得的余式, 就是伴随式 $s(x)$, 即

$$r(x)=a(x)g(x)+s(x).$$

$$\because r(x)=v(x)+e(x), v(x)=q(x)g(x), r(x)=a(x)g(x)+s(x)$$

$$\therefore q(x)g(x)+e(x)=a(x)g(x)+s(x)$$

$$\therefore e(x)=[q(x)+a(x)]g(x)+s(x)$$

求伴随式的运算也可以用除法电路来实现

Page 112

性质1: 令 $s(x)$ 是接收多项式 $r(x)$ 的伴随式, 则用生成多项式 $g(x)$ 除 $xs(x)$ 所得的余式 $s^{(1)}(x)$ 就是 $r(x)$ 循环移位一次 $r^{(1)}(x)$ 的伴随式。

性质2: (n, k) 循环码能够检测长度小于等于 $n-k$ 的任何突发错误, 换句话说, 每个长度小于等于 $n-k$ 的突发错误的伴随式不等于0。

性质3: 伴随式等于生成多项式除错误图样后所得的余式。

伴随式的这些性质对于译码非常有用。举例来说, 若 $e(x)$ 是可以纠正的错误图样, 则 $e(x)$ 的循环移位也是可以纠正的错误图样。

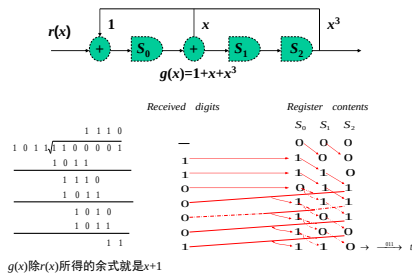
Page 113

$$g(x)=x^3+x+1, r(x)=x^6+x^5+1$$

$$G(x)=\begin{bmatrix} x^6+x^4+x^2 \\ x^5+x^3+x \\ x^4+x^2+x \\ x^3+x+1 \end{bmatrix} \rightarrow G=\begin{bmatrix} 1011000 \\ 0101100 \\ 0010110 \\ 0001011 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1010011 \\ 0100111 \\ 0010110 \\ 0001011 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1000101 \\ 0100111 \\ 0010110 \\ 0001011 \end{bmatrix} \rightarrow H^T=\begin{bmatrix} 101 \\ 111 \\ 110 \\ 100 \\ 010 \\ 001 \end{bmatrix}$$

$$S=rH^T=\begin{bmatrix} 1010000 \\ 011 \end{bmatrix}=(011) \quad s(x)=x+1$$

Page 114



Page 115

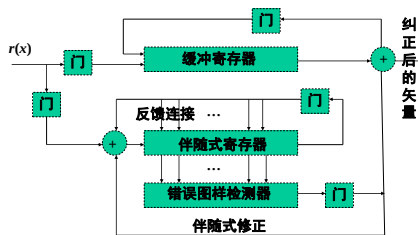
循环码的译码分为3步：1)计算伴随式; 2)由伴随式得到错误图样; 3)纠正错误。

具体过程描述如下：

- 1)根据接收向量 $r(x)=\sum_{i=0}^{n-1} r_i x^i$ 计算出伴随式 $s(x)$;
- 2)检查 $s(x)$ 是否与某个满足 $e_{n-1}=1$ 的错误图样 $e(x)=\sum_{i=0}^{n-1} e_i x^i$ 相对应;
- 3)若 $s(x)$ 与此类 $e(x)$ 不相对应, 则接收多项式 (存在缓存器中) 和伴随式寄存器同时循环移一位, 从而得到 $r^{(1)}(x)=r_{n-2}x^{n-1}+\dots+r_0x^{n-1}+r_{n-1}$ 和与相对应的伴随式 $s^{(1)}(x)$, 再次检查 $s^{(1)}(x)$ 是否与某个满足 $e_{n-1}=1$ 的错误图样相对应;
- 4)若 $s(x)$ 与某个满足 $e_{n-1}=1$ 的错误图样相对应, 则第一位接收数据 r_{n-1} 有误, 因而必须纠正, 这可以用 $r_{n-1}+e_{n-1}$ 实现;
- 5)这一纠正得到了修正的接收多项式 $r_1(x)=(r_{n-1}+e_{n-1})x^{n-1}+r_{n-2}x^{n-2}+\dots+r_1x+r_0$;
- 6)把 $r_1(x)$ 和其伴随式同时循环移一位, 便得到接收多项式 $r_1^{(1)}(x)=r_{n-2}x^{n-1}+\dots+r_0x^{n-1}+(r_{n-1}+e_{n-1})$, 再利用 $r_1^{(1)}(x)$ 的伴随式 $s_1^{(1)}(x)$ 纠正 r_{n-2} ;
- 7)如此继续, 总共循环移 n 次后, 便完成译码。

Page 116

通用的循环码译码器



Page 117

通用循环码译码器的译码算法

通用译码器由三个部分组成：1)伴随式寄存器；2)错误图样检测器；3)存储接收矢量的缓冲寄存器。

译码算法描述如下：

步骤1: 接收矢量全部移入伴随式寄存器, 便得到了伴随式, 与此同时, 接收矢量也存入缓冲寄存器;

步骤2: 把伴随式读入检测器, 以探测相应的错误图样, 检测器的输出是一个与缓存器输出符号相应的错误估计值;

步骤3: 由缓存器输出第一个接收符号, 与此同时, 伴随式寄存器移位一次。若检测到第一个接收符号是错误的, 则检测器的输出给予纠正。检测器的输出也反馈到伴随式寄存器以修正伴随式。这样便得到了一个新的伴随式, 它相应于向右移位1次后所得的修正接收矢量的伴随式。

步骤4: 由第3步所得的新伴随式, 用来检测第2个接收符号是否有错。译码器重复第2-3步。第2个符号的纠正方法和第一个接收符号一样;

Page 118

码字多项式

码字多项式 $v^{(i)}(x)$ 就是 $x^i v^{(0)}(x)/(x^n+1)$ 的余式。

码字 $v^{(0)}=(v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_1, v_0)$ 左移一位, 得到 $v^{(1)}=(v_{n-2}, \dots, v_1, v_0, v_{n-1})$,
类似的, 得到 $v^{(2)}=(v_{n-3}, v_{n-4}, \dots, v_{n-2})$

类似的, 得

$$v^{(2)} = (v_{n-3}, v_{n-4}, \dots, v_{n-2})$$

$$v^{(0)}(x) = v_{n-1}x^{n-1} + v_{n-2}x^{n-2} + \dots + v_1x + v_0$$

$$v^{(1)}(x) = v_{n-2}x^{n-1} + v_{n-3}x^{n-2} + \dots + v_0x + v_{n-1}$$

$$V^{(2)}(X) = \underset{n-3}{V_{n-3}} X^{\underset{n-2}{n-1}} + \underset{n-4}{V_{n-4}} X^{\underset{i+1}{n-2}} + \dots + \underset{i}{V_{n-1}} X + \underset{i-1}{V_i}$$

$$x^{n+1} + v_{n-2}x^{n+2} + \dots + v_1x^{n+1} + v_0x^n + v_{n-1}x^{n+1} + \dots$$

因而有

$$\begin{aligned} V^0(x) &= V_{n-1}x^{n-1} + V_{n-2}x^{n-2} + \dots + V_0x^0 + V_0x^1 + V_{n-1}x^2 + \dots + V_{n-1}x^i + V_{n-1}x^{i+1} \\ &= x^{n-1}(x) = x^{n-1}(x) \bmod (x^n+1) \\ V^2(x) &= x^{n-1}(x) = x^2V^0(x) \bmod (x^n+1) \\ x^4V^0(x) &= V_{n-1}x^{n-1+i} + V_{n-2}x^{n-1+i-1} + \dots + V_{n-1}x^{n-1+i-1} + \dots + V_{n-1}x^{n-1+i} + V_0x^i = \\ &= V_{n-1}x^{n-1+i}x^1 + \dots + V_{n-1}x^{n-1+i} + V_0x^{n-1+i} + \dots + V_{n-1}x^{n-1+i} + \\ &= V_{n-1}(x^{n+1}) + V_{n-1}x(x^{n+1}) + \dots + V_{n-1}x^i(x^{n+1}) \end{aligned}$$

其中 $q(x) = v_{n-i} + v_{n-i+1}x + \dots + v_{n-1}x^{i-1}$

Page 119

对偶码的生成矩阵

定理: (n, k) 循环码 C 的生成多项式为 $g(x)$, 则 C 的对偶码 C_d 也是循环码, 且由多项式 $x^k h(x^{-1})$ 生成, 且 $h(x) = (1 + x^n)/g(x)$ 。

证明提示: 因为 $g(x)$ 是 C 的生成多项式, 所以 $h(x)g(x) = x^n - 1$ 。故有

$h(x^{-1})g(x^{-1})=x^n-1$, 即 $x^k h(x^{-1})x^{n-k} g(x^{-1})=1-x^n$, 因此, 有 $x^k h(x^{-1})|(x^n-1)$ 。

Page 120